

EuroCams · Proyecto complementario

TrackCam

Sistema de trackeo con captura automática de cámaras
por proximidad (vídeo + imágenes + track en mapa)

Plan de viabilidad v1.0 · Septiembre 2026 · Documento técnico interno
Generado por Hermes Agent · Datos de estimación propios del proyecto

1 · Resumen ejecutivo

TrackCam registra la ubicación del usuario cada segundo desde el móvil (enviada por túnel seguro), cruza esa posición con el catálogo de **45.758 cámaras georreferenciadas** de EuroCams y captura imágenes según la proximidad. Cuando el usuario pasa a menos de 100 m de una cámara se genera un **evento**: un vídeo (montado con ffmpeg) más las imágenes originales, con un marcador clicable en el track. Todo se almacena en el ordenador, se consulta y descarga desde el navegador, con control del almacenamiento (temporales vs. guardado).

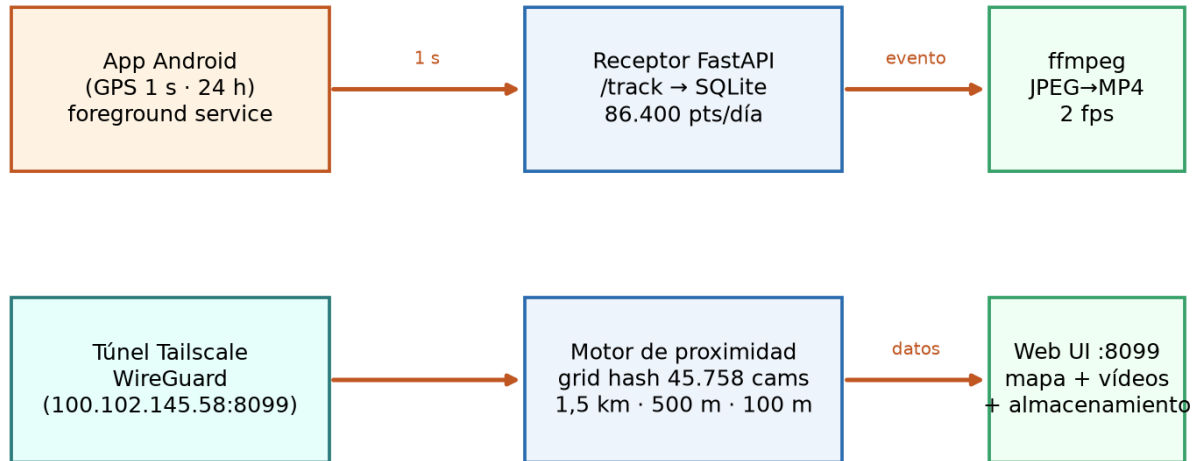
Viabilidad: ALTA. Todos los componentes ya existen o están instalados (ffmpeg ✓, Tailscale ✓, FastAPI ✓, Leaflet ✓, catálogo de cámaras ✓, 427 GB libres ✓). El único riesgo real es el comportamiento de las ROMs Android agresivas con la app en segundo plano, mitigable con foreground service + exención de batería.

2 · Requisitos y solución

#	Petición	Solución
1	Ubicación cada segundo	App Android foreground → POST Tailscale → FastAPI :8099
2	Cámaras en radio 1,5 km "activas"	Grid hash sobre 45.758 cams → 1 snapshot de contexto
3	A <500 m captura cada 2 s	Hilos de captura con ring buffer temporal (temp/)
4	Guardar solo si paso a <100 m	Regla de compromiso: se conserva al entrar en 100 m
5	Conservar 20 s antes + 40 s después	Ring buffer 60 s por cámara; recorte de ventana al salir
6	Cada cámara = un evento	ffmpeg JPEG→MP4 + carpeta de imágenes + marcador en el track
7	Cámaras fijas (1 foto/5 min)	2 capturas bastan (regla especial)
8	Almacenar en el ordenador + track	SQLite + GeoJSON → Leaflet; eventos en disco
9	Ver/descargar desde navegador + control	Web UI: mapa, eventos, panel de almacenamiento (cuotas, borrado)
10	App 24 h, auto-relanzamiento, intervalo configurable	APK Kotlin: foreground + START_STICKY + exención batería (fallback: GPSLogger FOSS)
11	Envío por túnel	Tailscale (instalado). Fallback: túnel Cloudflare con token
12	"Video track": reproducir la ruta con vídeos	Modo reproducción: animación del punto; al llegar a un evento se reproduce su vídeo

3 · Arquitectura

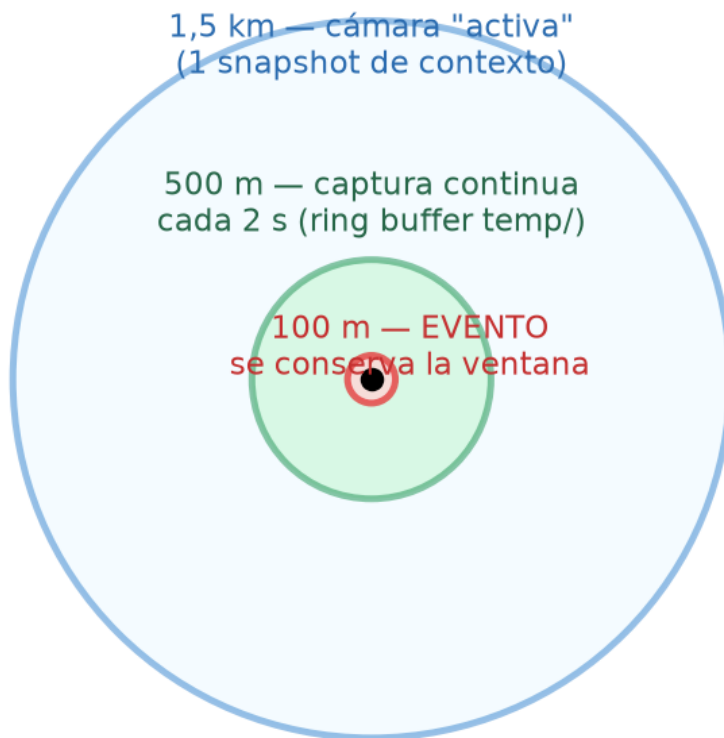
Arquitectura TrackCam — todo corre en el Victus (32 GB RAM · 427 GB libres)



El flujo completo es: **móvil → túnel → receptor → proximidad → captura → evento → web**. Las cámaras con protección hotlink se sirven a través del proxy de EuroCams (Referer por fuente).

4 · Lógica de radios

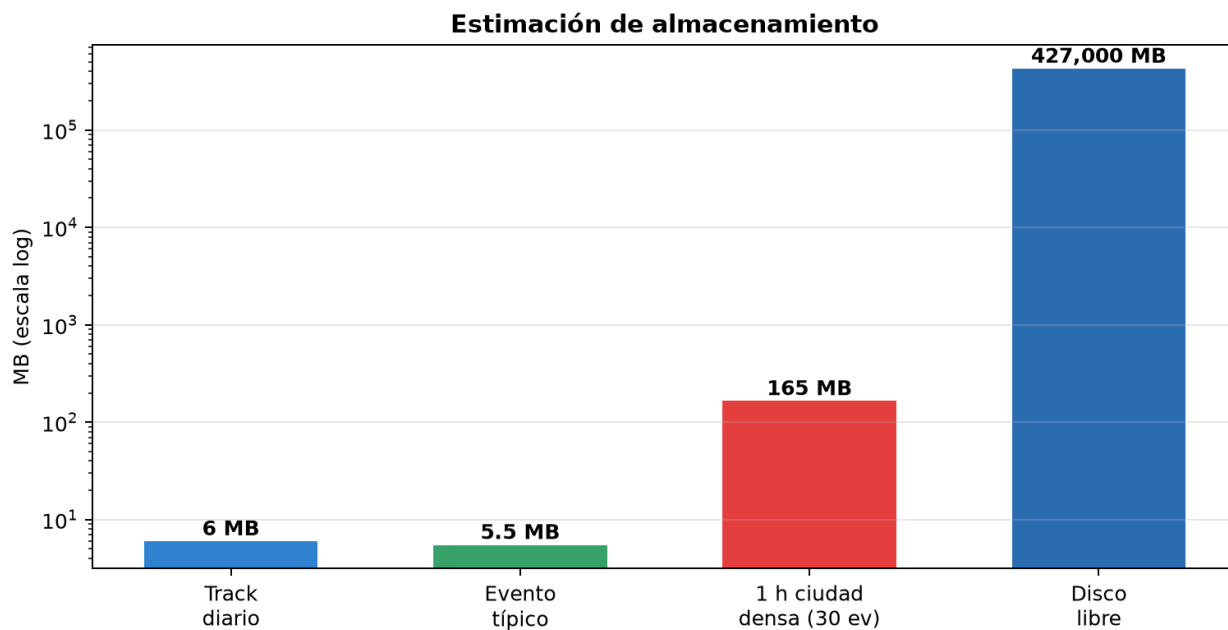
Radios de captura por proximidad (configurables)



Ventana del evento: 20 s antes + 40 s después (≈30 frames → MP4 ~2,5 MB)

- **1,5 km**: la cámara queda "activa" — 1 snapshot de contexto (archivo temporal).
- **500 m**: captura continua cada 2 s a un ring buffer (máx. 12 hilos concurrentes, prioridad por distancia).
- **100 m**: evento — se conserva la ventana (20 s antes + 40 s después) y se monta el vídeo.
- Cámaras live-capable (geobilbao, 1 s de refresco) capturan a 2 s; las fijas (5 min) con 2 capturas.
- Si el usuario no llega a los 100 m, los temporales se borran (poda automática, tope 500 MB).

5 · Almacenamiento estimado



Componente	Tamaño	Política
Track (1 pts/s)	~6 MB/día	Poda a 200 MB (≈1 mes)
Evento típico	~5,5 MB (30 fotos + MP4)	Cuota 20 GB por defecto
Temporales (ring buffers)	acotado	Tope 500 MB, poda automática
1 h ciudad densa (peor caso)	~165 MB	—

Disco libre: 427 GB → margen de miles de horas de conducción urbana. Cuotas configurables.

6 · Fases de implementación

Fase	Contenido	Esfuerzo
F0	Consenso del plan, repo, Nextcloud, tareas CalDAV	hoy
F1 · MVP	Receptor /track + SQLite + grid hash + motor de captura con ring buffers + eventos ffmpeg + mapa web. Cliente: GPSLogger sobre Tailscale	~1 día
F2	Panel de almacenamiento (temp/guardado, cuotas, descarga, borrado), ajustes (intervalos/radios/retención), reproductor de vídeo	~1 día
F3	APK Kotlin (24 h, auto-restart, intervalo configurable) + modo video track (reproducir ruta con vídeos)	~2-3 días
F4	Pulido: exportaciones, multi-día, notificaciones	según demanda

7 · Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
ROMs Android matan la app (Xiaomi/Huawei...)	Alto	Foreground service + guía exención batería + START_STICKY. Riesgo nº 1, atacado en F3
Carga a servidores de cámaras	Medio	Tope de hilos, 2 s solo live, fijas a 2 capturas, ring buffers acotados
URLs de cámaras muertas	Medio	Chequeo de salud existente; eventos usan las que responden
GPS en túneles/interiores	Bajo	Filtro de puntos (velocidad/accuracy), fusión con red
Móvil fuera del tailnet	Bajo	Sin datos (aceptado); alternativa túnel CF
Crecimiento de disco	Bajo	Cuotas + poda + panel de control

8 · Preguntas abiertas

- **Nombre:** TrackCam (propuesto) / RutaCam / CamRoute / otro.
- **Cliente:** ¿GPSLogger como arranque rápido en F1 y APK propio en F3 (recomendado), o APK desde el principio?
- **Túnel:** ¿Tailscale (recomendado, ya instalado) o Cloudflare tunnel?
- **Cuotas:** ¿eventos 20 GB / temps 500 MB / track 200 MB por defecto?